太平洋证券
PACIFIC SECURITIES

金融工程|深度研究报告

证券研究报告
2026/06/14

基于DTW的形态相似度行业轮动策略

证券分析师：刘晓锋
分析师登记编号：S1190522090001

证券分析师：马自妍
分析师登记编号：S1190519070001

主要内容

形态匹配与策略框架

行业在走强前夕的超额收益序列常呈现出某些结构特征，且在不同行业与时期重复出现。提取历史上行业走强前的对数超额收益序列片段构建模板库，通过动态时间规整算法（DTW）计算当前各行业走势与模板的相似度，选取最匹配的行业作为配置标的。动态时间规整算法通过弯曲时间轴对齐波峰波谷，对数处理使涨跌权重对称、压缩极端值干扰，并缓解不同时期序列波动幅度的差异，更专注于捕捉序列本身的涨跌节奏，识别那些时间不完全对齐但结构相似的走势。

形态相似度行业轮动回测表现

2016年至2026年，策略周频调仓年化收益20.6%，相对于行业等权超额收益16.8%，信息比率2.88，最大回撤4.9%，最高相似度组每年稳定贡献超额；双周频年化收益16%，超额收益10.4%，信息比率1.51。

风险提示：本报告结果及分析依据历史数据得出，存在一定局限性，不代表未来表现，不构成任何投资意见；样本数据有限，数据处理统计可能存在误差，不足以代表市场整体风险，历史规律及模型存在失效可能。

目录

1. 行业轮动的形态学视角
2. DTW动态时间规整与形态匹配
3. 形态相似度行业轮动策略构建
4. 形态相似度行业轮动回测
5. 总结与展望
6. 风险提示

一、行业轮动的形态学视角

➢ 价格形态中的先行信号

配置时机是影响行业轮动超额收益的重要因素。动量类信号的有效性依赖于走势方向的持续性，在方向频繁切换时容易失效，基本面指标同样难以及时反映预期边际变化。价格作为多空博弈的综合结果，能实时体现各类信息对行业预期的综合影响，探索通过价格形态识别行业走强前的特征具有现实意义。

➢ 历史形态的重现

观察历史可以发现，行业在走强前夕的超额收益序列常呈现出某些结构特征，且在不同行业与时期重复出现。若当前走势与历史上走强前的形态高度相似，后续超额收益上行的概率或相对更高。这种聚焦于行业走强前结构特征的视角，提供了传统因子难以捕捉的左侧信号。

➢ 形态匹配的实现路径

提取历史上行业走强前的对数超额收益序列片段构建模板库，通过动态时间规整算法（DTW）计算当前各行业走势与模板的相似度，选取最匹配的行业作为配置标的。该方法直接从价格形态出发，旨在捕捉行业轮动的早期信号。

目录

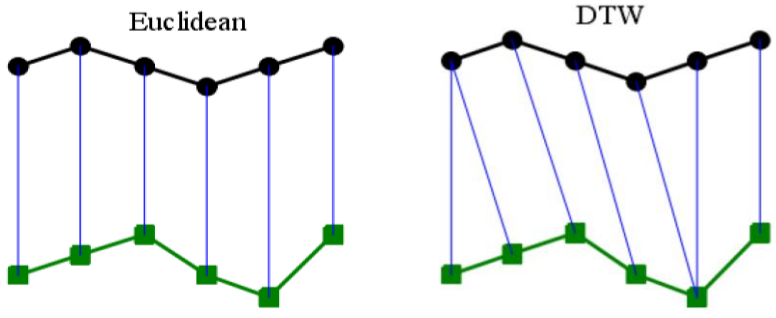
1. 行业轮动的形态学视角
2. DTW动态时间规整与形态匹配
3. 形态相似度行业轮动策略构建
4. 形态相似度行业轮动回测
5. 总结与展望
6. 风险提示

二、 DTW动态时间规整与形态匹配

DTW算法优势：有效度量时序形态的相似性

动态时间规整（Dynamic time warping，DTW）是一种衡量时间序列形态相似度的有效方法。它通过弯曲时间轴来对齐两个序列的数据点，**能够匹配不等长的序列**，并能**将波峰与波谷对应**起来，从而**识别形态相似但节奏不同的走势**。与欧氏距离相比，DTW对序列的伸缩、偏移和噪声具有更强的适应性，更侧重于捕捉形态结构特征而非逐点数值差异。

图表1：欧氏距离与DTW距离



资料来源： 太平洋证券整理

二、 DTW动态时间规整与形态匹配

动态时间规整算法（DTW）

DTW是一个优化问题，采用动态规划方法，设有两条时间序列$Q=(q_1,q_2,\cdots,q_n)$和$C=(c_1,c_2,\cdots,c_m)$长度分别为n和m。首先构造一个$n\times m$的距离矩阵，矩阵元素(i,j)表示q_i、c_j两个点之间的距离$d(q_i,c_j)$,一般采用欧氏距离。

在矩阵中找出一条最佳的弯曲路径W，使两序列间累积距离最小。W中第k个元素定义为$w_k=(i,j)_k$，即定义了序列Q和C的映射，有$W=(w_1,w_2,\cdots,w_k,\cdots w_K)$，$max(m,n)\le K\le m+n-1$

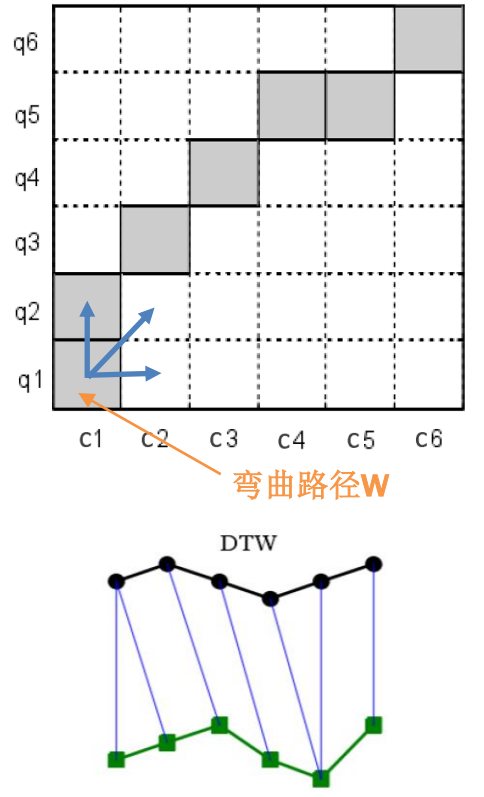
DTW指最小的弯曲路径：

$$DTW(Q,C)=\min\left\{\sqrt{\sum_{k-1}^{K}w_k}\Big/K\right.$$

弯曲路径W需满足边界约束、连续性约束、单调约束，即每一个格点的路径只有三个方向，如果路径已经通过了格点(i,j)(i, j)，那么下一个通过的格点只可能是下列三种情况之一：$(i+1,j)$，$(i,j+1)$或者$(i+1,j+1)$。最优解由下式递推：

$$\gamma(i,j)=d(q_i,c_j)+\min\{\gamma(i-1,j-1),\gamma(i-1,j),\gamma(i,j-1)\}$$

图表2：DTW算法



资料来源： 太平洋证券整理

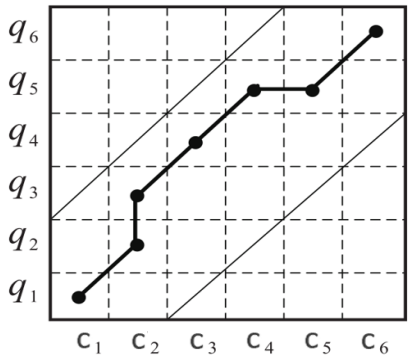
二、 DTW动态时间规整与形态匹配

DTW约束窗口

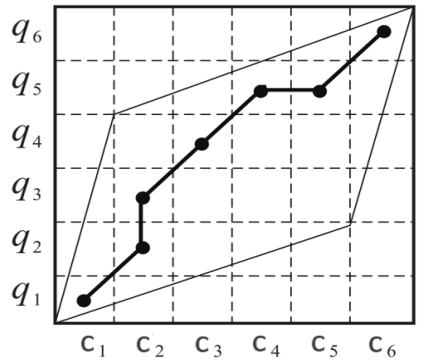
为提升度量效率，可通过设置弯曲窗口对搜索范围施加全局约束，将弯曲路径限制在合理区间内。常见方法包括采用**带状约束**窗口或**平行四边形约束**窗口。

两者均通过约束$|i-j| \leq r$来限制弯曲路径，区别在于，带状约束的r独立于i，而平行四边形约束的r是i的函数。

图表3：DTW约束窗口



带状约束



平行四边形约束

资料来源： 太平洋证券整理

目录

1. 行业轮动的形态学视角
2. DTW动态时间规整与形态匹配
3. 形态相似度行业轮动策略构建
4. 形态相似度行业轮动回测
5. 总结与展望
6. 风险提示

三、形态相似度行业轮动策略构建

基于DTW的形态识别流程

构建形态模板库：从历史行情中提取“过去K日超额收益序列 → 未来M日超额收益达到阈值”的形态片段，构建模板库。

计算形态相似度：调仓日用DTW计算各行业近期走势与模板库中每个形态的相似度，取最高值作为形态得分。

生成配置信号：形态得分越高，表明当前走势与历史走强前形态越相似，未来超额收益上行概率相对更高。

图表4：基于DTW的形态识别流程



资料来源：太平洋证券整理

三、形态相似度行业轮动策略构建

形态模板库构建

1. 样本范围：

样本区间：2009年1月6日至2026年5月28日

行业选择：中信一级行业，剔除综合、综合金融，共28个行业，以行业等权组合作为比较基准。

2. 超额收益序列构建

以各行业相对行业等权组合的**对数超额收益率序列**作为输入。对数处理使涨跌权重对称、压缩极端值干扰，并缓解不同时期序列波动幅度的差异，从而使DTW更专注于捕捉序列本身的涨跌节奏，识别那些时间不完全对齐但结构相似的走势。

3. 有效形态模板

在交易日T，截取过去K个交易日（T-K+1至T）对数超额收益率序列作为形态片段。

若此后M个交易日（T+1至T+M）**累计对数超额收益率＞设定阈值（threshold）**，则将该片段收录为有效模板。M设置为与调仓频率一致。

三、形态相似度行业轮动策略构建

形态模板库构建

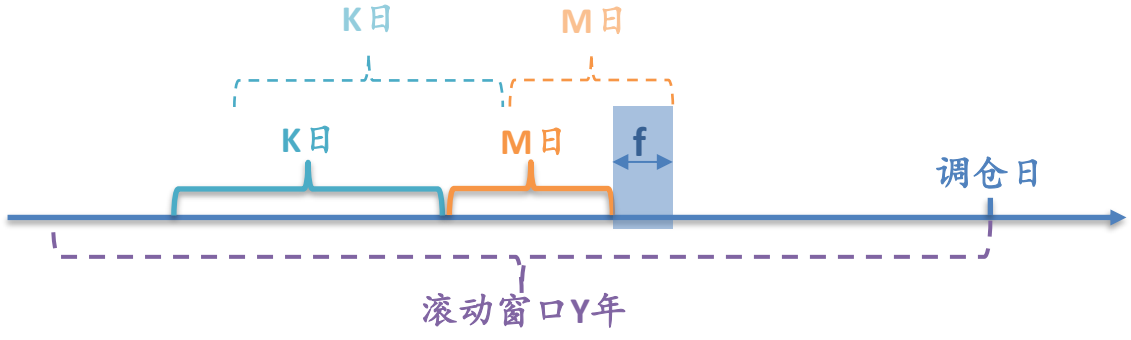
4. 模板库动态维护

模板更新频率：按模版更新频率每f日扫描全行业，将新近满足阈值条件的片段纳入模板库，确保不引入未来信息。

滚动窗口：滚动使用最近Y年的模板，每个调仓日自动截断N年前的历史片段，使模板库反映近期市场结构特征。

最少模板数量：模板数量达到下限（如5个）后方可启用因子，保证统计可靠性。

图表5：模板库构建示意图



资料来源： 太平洋证券整理

三、形态相似度行业轮动策略构建

相似度计算与组合构建

形态相似度计算

DTW匹配：每个调仓日，对每个行业提取最近K日对数超额收益率序列，计算其与模板库中所有模板的DTW距离，取最小距离。

相似度转换：相似度 = 1 / (1 + 最小DTW距离)，并对全行业相似度做Z-Score 处理，因子值越高表示形态越接近历史有效模板，后市超额收益上行概率相对更高。

组合构建

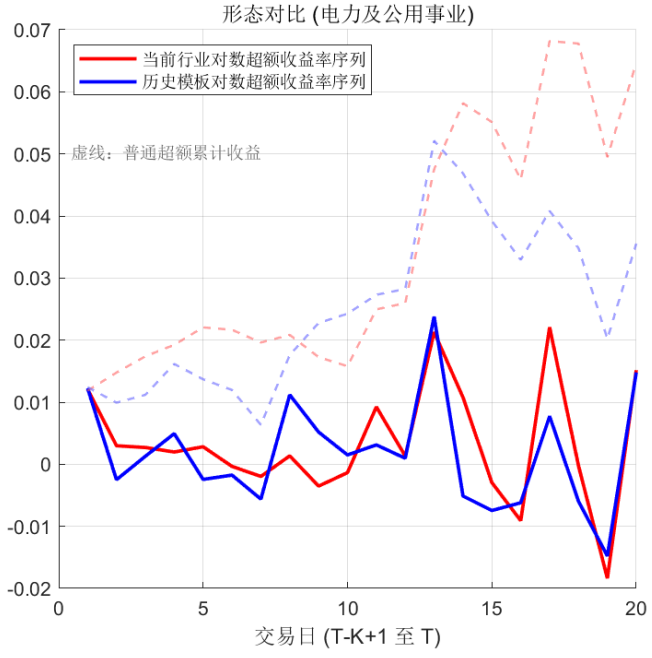
每调仓日选取相似度因子值最高的前N个行业，等权配置；分别测试周频、双周频、月频调仓。

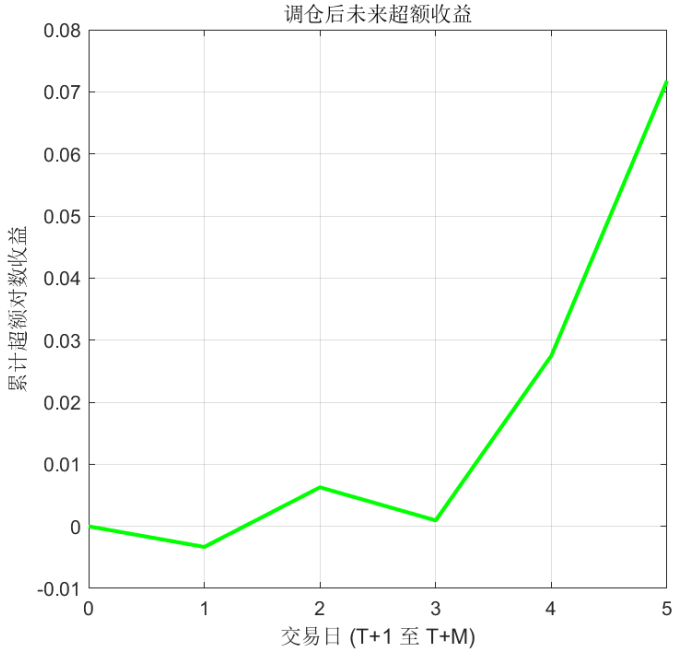
三、形态相似度行业轮动策略构建

形态匹配案例

图表6：形态匹配案例

调仓日: 2021-09-13 | 行业: 电力及公用事业 | 相似度: 0.9297 | 对数超额: 0.072 | 模板来源: 2019-02-18 非银行金融





资料来源： Wind，太平洋证券

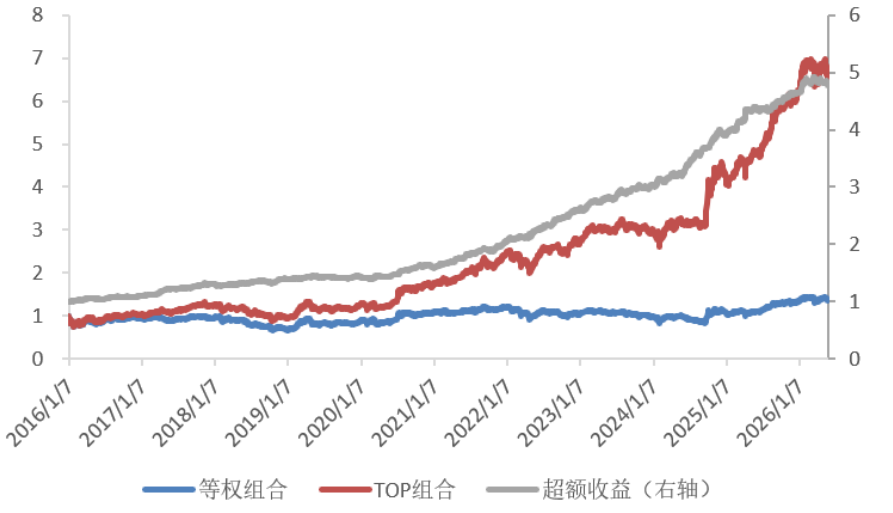
目录

1. 行业轮动的形态学视角
2. DTW动态时间规整与形态匹配
3. 形态相似度行业轮动策略构建
4. 形态相似度行业轮动回测
5. 总结与展望
6. 风险提示

四、 形态相似度行业轮动回测

周频调仓TOP组合回测净值与绩效

图表7：周频调仓TOP组合回测净值



资料来源： Wind，太平洋证券

图表8：周频调仓TOP组合回测绩效（K=20,threshold=0.1,Y=5,f=3,N=5）

年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	年化超额	超额波动	信息比率	相对最大回撤
20.6%	20.6%	1.01	-34.0%	16.8%	5.8%	2.88	-4.9%

资料来源：Wind，太平洋证券

四、 形态相似度行业轮动回测

周频调仓TOP组合回测分年绩效

图表9：周频调仓TOP组合分年绩效（2026年收益率截至5月28日，非年化）

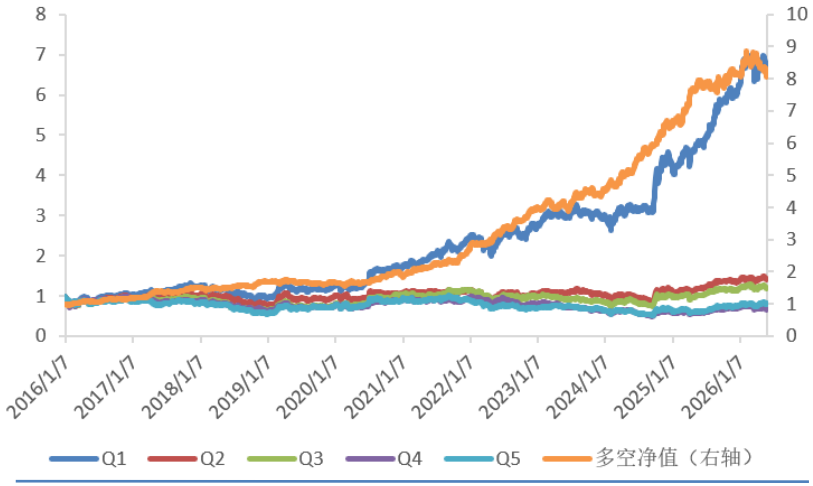
年份	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	年化超额	超额波动	信息比率	相对最大回撤
2016	1.8%	29.6%	0.21	-19.5%	8.9%	4.0%	2.50	-3.0%
2017	20.8%	12.5%	1.63	-8.7%	19.7%	4.6%	4.38	-2.3%
2018	-23.8%	21.9%	-1.17	-31.6%	4.5%	4.8%	1.36	-4.3%
2019	33.3%	20.6%	1.54	-17.6%	4.7%	4.3%	0.85	-3.2%
2020	34.7%	22.4%	1.49	-13.1%	12.9%	5.9%	1.82	-3.4%
2021	45.0%	16.8%	2.38	-10.3%	32.0%	7.2%	4.08	-2.9%
2022	9.2%	21.0%	0.54	-21.3%	22.9%	6.7%	4.15	-2.2%
2023	12.0%	13.6%	0.94	-10.9%	16.5%	6.1%	2.96	-2.8%
2024	44.6%	25.8%	1.62	-13.3%	32.5%	7.0%	4.33	-2.5%
2025	43.9%	15.9%	2.45	-10.0%	22.6%	6.2%	3.07	-2.1%
2026	4.5%	18.7%	0.72	-9.0%	2.6%	6.7%	1.02	-3.1%
全区间	20.6%	20.6%	1.01	-34.0%	16.8%	5.8%	2.88	-4.9%

资料来源：Wind，太平洋证券

四、 形态相似度行业轮动回测

分组回测净值与绩效

图表10：周频调仓分组回测净值与多空净值



资料来源： Wind，太平洋证券

图表11：周频调仓分组回测绩效

组别	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	年化超额	超额波动	信息比率	相对最大回撤
Q1	20.6%	20.6%	1.01	-34.0%	16.8%	5.8%	2.88	-4.9%
Q2	3.4%	20.5%	0.26	-31.0%	0.1%	5.6%	0.02	-21.0%
Q3	1.8%	20.9%	0.19	-39.9%	-1.3%	5.8%	-0.23	-16.8%
Q4	-4.0%	21.2%	-0.08	-50.9%	-6.9%	6.6%	-1.04	-53.0%
Q5	-2.2%	21.9%	0.01	-48.5%	-5.0%	6.7%	-0.74	-46.6%

资料来源：Wind，太平洋证券

四、 形态相似度行业轮动回测

周频调仓组合在不同参数下的表现

不同阈值参数下的表现

图表12：不同阈值参数下的表现

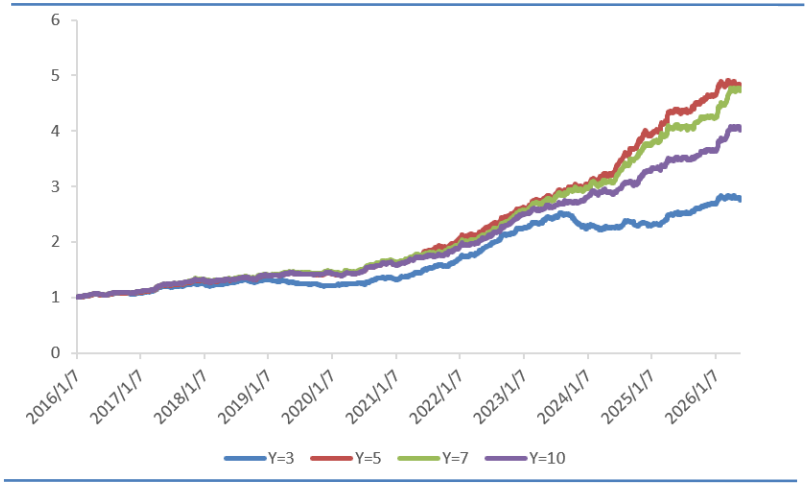
阈值	年化收益	年化超额	年化波动	超额波动	夏普比率	最大回撤	相对最大回撤	信息比率
0.08	-0.2%	-3.3%	20.7%	5.3%	0.09	-58.5%	-46.5%	-0.62
0.09	16.2%	12.5%	20.6%	5.5%	0.83	-34.0%	-6.2%	2.29
0.1	**20.6%**	**16.8%**	**20.6%**	**5.8%**	**1.01**	**-34.0%**	**-4.9%**	**2.88**
0.11	20.1%	16.4%	20.6%	5.8%	0.99	-34.4%	-4.8%	2.84
0.12	9.1%	5.6%	20.3%	5.5%	0.53	-36.1%	-11.5%	1.02
0.13	13.2%	9.8%	21.4%	6.7%	0.69	-38.9%	-14.7%	1.46
0.14	10.0%	6.8%	21.7%	6.2%	0.55	-36.9%	-12.3%	1.10
0.15	9.9%	6.7%	21.7%	6.2%	0.54	-36.9%	-12.3%	1.08
0.16	10.5%	7.3%	21.6%	6.2%	0.57	-36.9%	-12.3%	1.18

资料来源：Wind，太平洋证券

四、 形态相似度行业轮动回测

不同滚动窗口Y下的表现

图表13：不同滚动窗口Y下的超额净值



资料来源： Wind，太平洋证券

图表14：不同滚动窗口Y下的回测绩效

滚动窗口	年化收益	年化超额	年化波动	超额波动	夏普比率	最大回撤	相对最大回撤	信息比率
3年	14.1%	10.6%	20.5%	5.7%	0.75	-33.6%	-12.4%	1.85
5年	20.6%	16.8%	20.6%	5.8%	1.01	-34.0%	-4.9%	2.88
7年	20.5%	16.7%	20.5%	5.6%	1.01	-34.1%	-4.8%	2.96
10年	18.5%	14.8%	20.5%	5.5%	0.93	-34.6%	-5.2%	2.71

资料来源：Wind，太平洋证券

四、 形态相似度行业轮动回测

不同形态长度下的表现

图表15：不同形态长度下的回测绩效

形态长度	年化收益	年化超额	年化波动	超额波动	夏普比率	最大回撤	相对最大回撤	信息比率
15	-3.4%	-6.3%	20.9%	5.8%	-0.06	-56.5%	-55.3%	-1.10
20	20.6%	16.8%	20.6%	5.8%	1.01	-34.0%	-4.9%	2.88
25	0.8%	-2.3%	20.6%	5.5%	0.14	-38.3%	-25.5%	-0.42
30	-0.7%	-3.8%	20.7%	5.5%	0.07	-53.0%	-46.8%	-0.69
35	10.7%	7.2%	20.3%	5.5%	0.60	-37.9%	-10.2%	1.32
40	2.0%	-1.2%	20.6%	5.5%	0.20	-37.7%	-19.5%	-0.21

资料来源：Wind，太平洋证券

DTW约束的影响

图表16：不同DTW带状约束窗口下的回测绩效

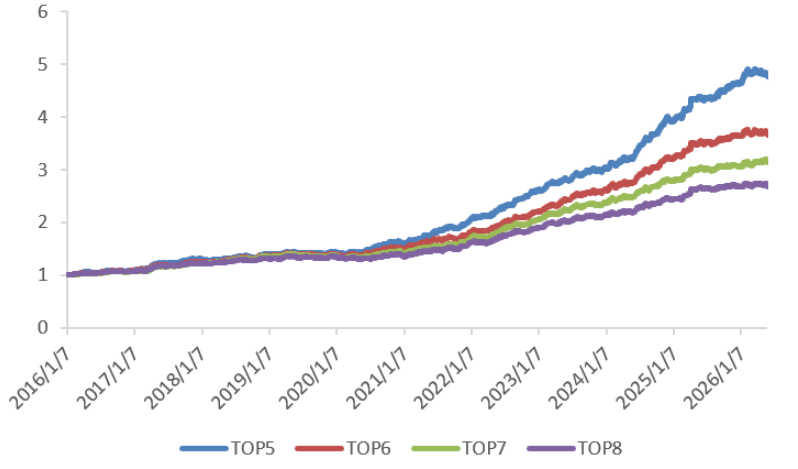
DTW约束	年化收益	年化超额	年化波动	超额波动	夏普比率	最大回撤	相对最大回撤	信息比率
无约束	20.6%	16.8%	20.6%	5.8%	1.01	-34.0%	-4.9%	2.88
3	20.3%	16.5%	20.6%	5.8%	1.00	-31.6%	-4.9%	2.85
5	20.1%	16.3%	20.6%	5.9%	0.99	-34.2%	-5.2%	2.78

资料来源：Wind，太平洋证券

四、 形态相似度行业轮动回测

不同持仓数量的表现

图表17：不同持仓数量超额净值



资料来源： Wind，太平洋证券

图表18：不同持仓数量回测绩效

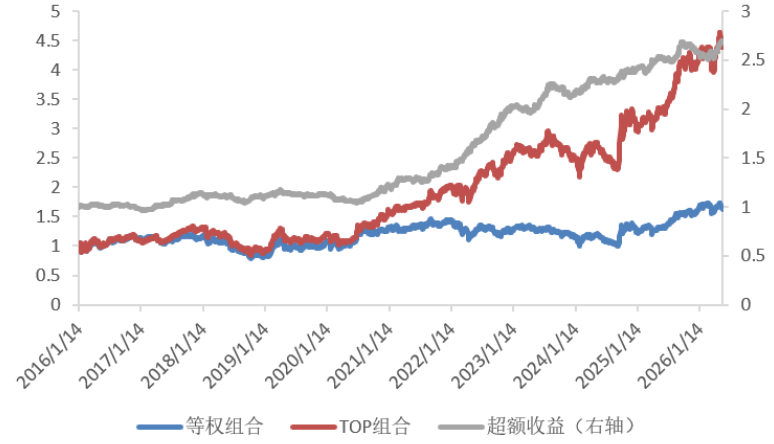
持仓数量	年化收益	年化超额	年化波动	超额波动	夏普比率	最大回撤	相对最大回撤	信息比率
5	20.6%	16.8%	0.21	0.06	1.01	-34.0%	-4.9%	2.88
6	17.4%	13.7%	0.20	0.05	0.89	-31.4%	-5.3%	2.56
7	15.7%	12.0%	0.20	0.05	0.82	-30.1%	-6.4%	2.38
8	13.9%	10.3%	0.20	0.05	0.74	-31.9%	-4.8%	2.16

资料来源：Wind，太平洋证券

四、 形态相似度行业轮动回测

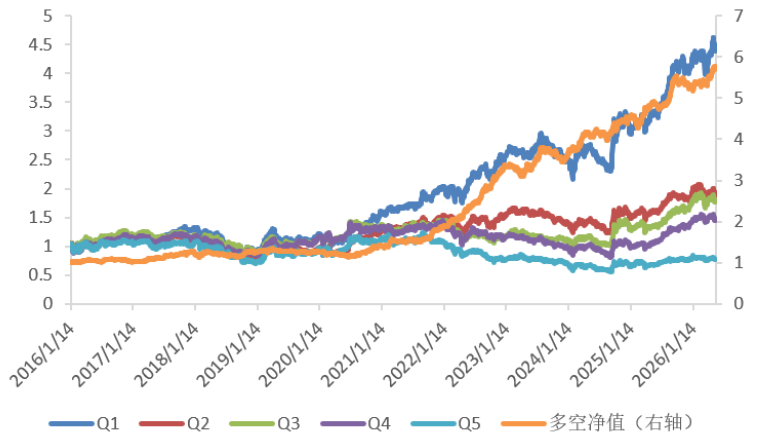
双周调仓回测净值与绩效

图表19：双周调仓TOP组合回测净值



资料来源： Wind，太平洋证券

图表20：双周调仓分组回测净值与多空净值



资料来源： Wind，太平洋证券

图表21：双周调仓TOP组合回测绩效（K=25,threshold=0.18,Y=10,f=3,N=5）

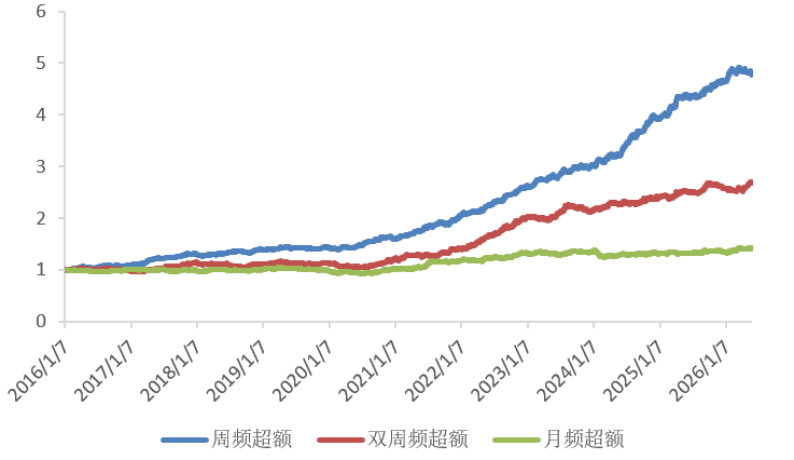
年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	年化超额	超额波动	信息比率	相对最大回撤
16.0%	20.7%	0.82	-36.9%	10.4%	6.9%	1.51	-11.1%

资料来源：Wind，太平洋证券

四、 形态相似度行业轮动回测

不同调仓频率回测表现

图表22：不同调仓频率TOP组合超额净值



资料来源： Wind，太平洋证券

图表23：不同调仓频率TOP组合回测绩效

调仓频率	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	年化超额	超额波动	信息比率	相对最大回撤
5日	20.6%	20.6%	1.01	-34.0%	16.8%	5.8%	2.88	-4.9%
10日	16.0%	20.7%	0.82	-36.9%	10.4%	6.9%	1.51	-11.1%
20日	8.4%	20.9%	0.49	-35.2%	3.6%	5.9%	0.61	-11.9%

资料来源：Wind，太平洋证券

目录

1. 行业轮动的形态学视角
2. DTW动态时间规整与形态匹配
3. 形态相似度行业轮动策略构建
4. 形态相似度行业轮动回测
5. 总结与展望
6. 风险提示

五、 总结与展望

策略总结

本策略以行业对数超额收益率为输入，构建滚动更新模板库，通过DTW算法将行业当前走势与历史上走强前的形态模板进行匹配，每期选取相似度最高的前5个行业等权配置。在2016年至2026年回测区间内，周频调仓策略年化收益20.6%，超额收益16.8%，夏普比率1.01，周均换手率约60%；双周频调仓年化收益16%，超额收益10.4%，夏普比率0.82；月频调仓下效果则显著衰减。分组回测表明，策略头部识别效果较好，最高相似度组实现稳定超额，其余四组收益偏低且区分度不足，与策略聚焦形态匹配行业的逻辑一致。

优化方向

1、引入模板库胜率跟踪与动态筛选机制，保留历史上匹配后确实走强的模板，淘汰低效模板；

2、探索与波动率、拥挤度等因子复合以降低回撤；

3、尝试在形态匹配中加入成交量相似性，将价量多维序列同时纳入DTW匹配，提升形态识别可靠性；

4、在不同市场环境下测试策略表现，针对性地优化信号触发条件。

目录

1. 行业轮动的形态学视角
2. DTW动态时间规整与形态匹配
3. 形态相似度行业轮动策略构建
4. 形态相似度行业轮动回测
5. 总结与展望
6. 风险提示

六、 风险提示

本报告结果及分析依据历史数据得出，存在一定局限性，不代表未来表现，不构成任何投资意见；样本数据有限，数据处理统计可能存在误差，不足以代表市场整体风险，历史规律及模型存在失效可能。

投资评级说明

1、行业评级

看好：预计未来6个月内，行业整体回报高于沪深300指数5%以上；

中性：预计未来6个月内，行业整体回报介于沪深300指数-5%与5%之间；

看淡：预计未来6个月内，行业整体回报低于沪深300指数5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅在15%以上；

增持：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于5%与15%之间；

持有：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-5%与5%之间；

减持：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅低于-15%以下。

太平洋证券股份有限公司

云南省昆明市盘龙区北京路926号同德广场写字楼31楼

太平洋证券 PACIFIC SECURITIES

投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

免责声明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“太平洋证券”）具备中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告仅向与太平洋证券签署服务协议的签约客户发布，为太平洋证券签约客户的专属研究产品，若您并非太平洋证券签约客户，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息；太平洋证券不会因接收人收到、阅读或关注媒体推送本报告中的内容而视其为太平洋证券的客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何机构和个人的投资建议，投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机 构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。